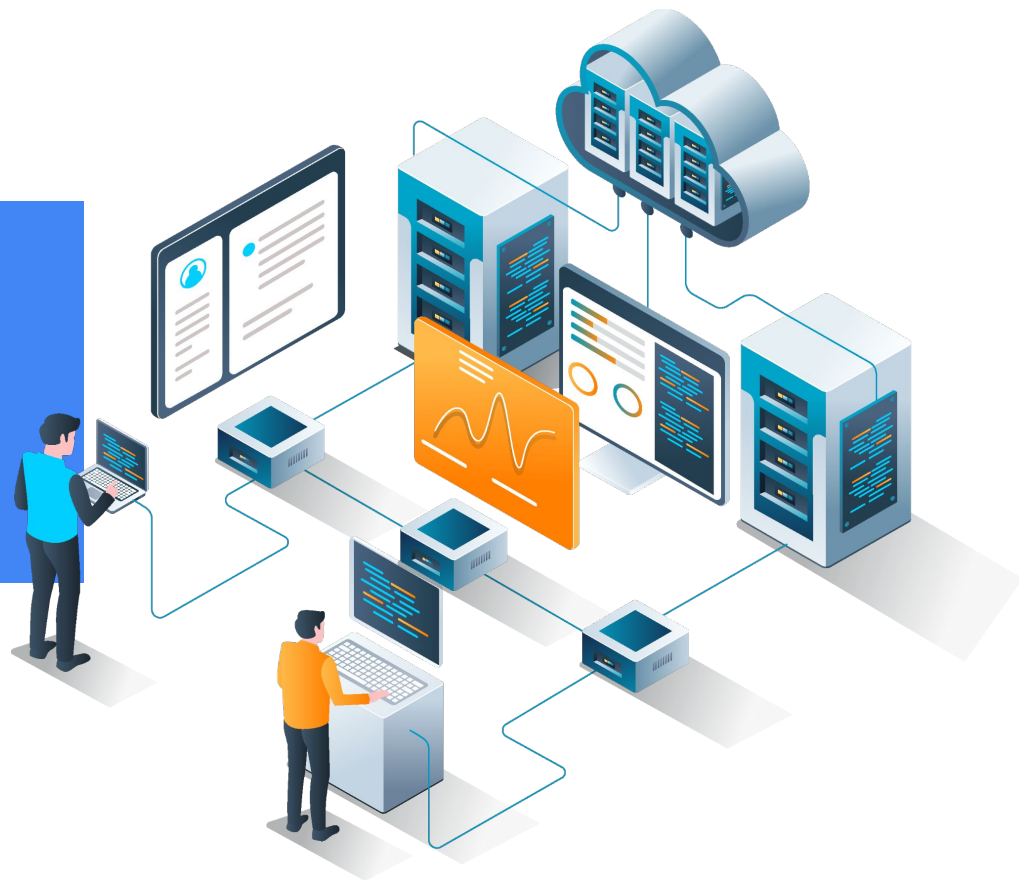


ANÁLISE DE SISTEMAS



SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS (SGBD)

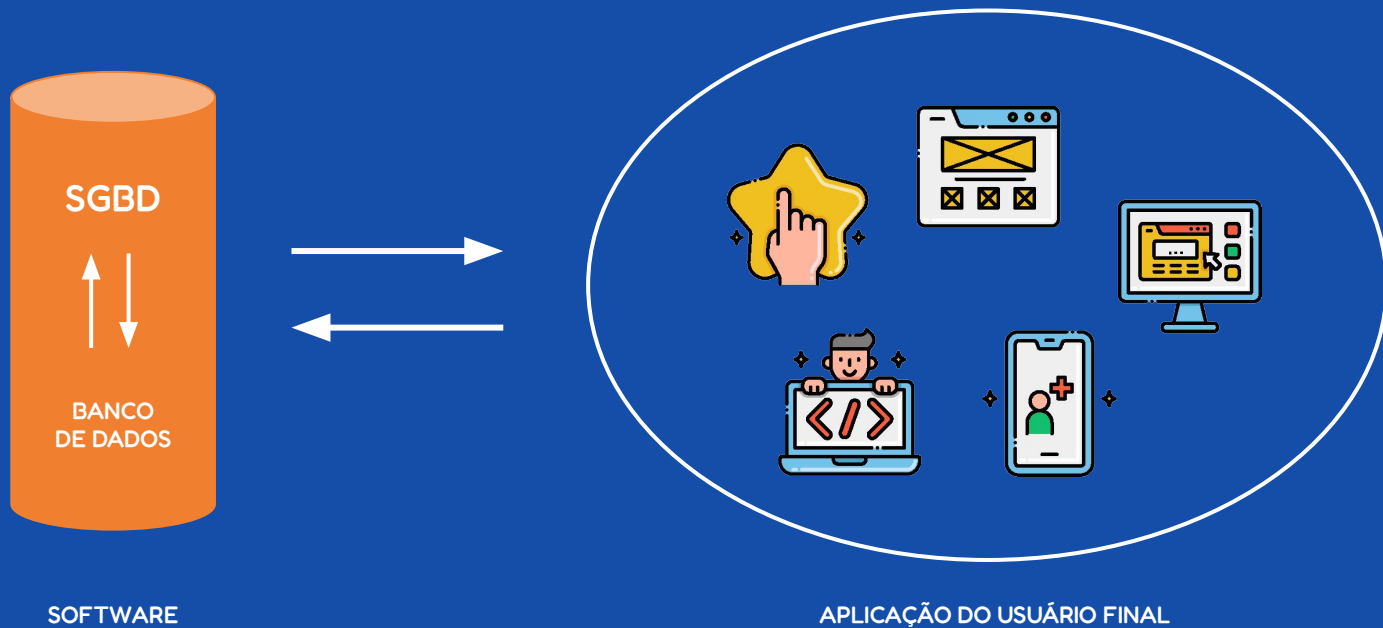


Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software que é utilizado para gerenciar dados em um banco de dados. O SGBD fornece uma interface entre o usuário e o banco de dados, permitindo que o usuário execute várias operações no banco de dados, como inserção, atualização e exclusão de dados, bem como consultas para recuperar informações específicas (ALVES, 2019).



O SGBD atua como uma camada entre o banco de dados e as aplicações do usuário final:



Para que um banco de dados possa funcionar corretamente, é necessário ter quatro componentes principais:

- Os dados propriamente ditos;
- O hardware que os armazena;
- O software que permite a manipulação desses dados;
- E os usuários que acessam o banco de dados.

Na imagem anterior é possível observar como esses componentes se relacionam em um sistema de banco de dados.



O SGBD também é responsável por manter a integridade dos dados e garantir que as informações armazenadas no banco de dados sejam precisas e confiáveis. Ele gerencia o acesso ao BD, controlando quem tem permissão para executar as operações e garantindo que essas operações sejam executadas corretamente (FIVE ACTS, 2021).



Existem diferentes modelos de SGBDs utilizados para armazenar os dados no banco de dados. Os modelos mais utilizados são: Relacionais, Não-Relacionais (NoSQL), Hierárquico, de Rede e Orientado a Objetos (ANDRADE, 2021).

Relacionais	Armazenam os dados em tabelas e permitem que as tabelas se relacionem entre si. Cada tabela possui diferentes atributos com tipos de dados variados.
Não-Relacionais (NoSQL)	São bancos de dados de alto desempenho que não utilizam SQL como linguagem de consulta. Esses bancos de dados utilizam vários modelos de dados, incluindo documentos, grafos, chave-valor e colunas. Eles são conhecidos por sua facilidade de desenvolvimento, desempenho escalável, alta disponibilidade e resiliência.
Hierárquico	É composto por uma coleção de arquivos conectados por meio de ligações, que são baseados em um modelo de entidades e relacionamentos.
Rede	Possui uma organização semelhante ao modelo Hierárquico, mas com uma estrutura mais completa. A principal diferença entre eles é que o modelo de Rede não possui restrições hierárquicas. Ele permite que os dados sejam organizados em uma estrutura formada por várias listas, criando um conjunto complexo de ligações.
Orientado a Objetos	Integra as funcionalidades da programação orientada a objetos aos bancos de dados. Nesse modelo, cada informação é armazenada como um objeto e seus registros são armazenados em forma de tuplas.



Todos possuem vantagens e desvantagens. Os SGBDs relacionais, como o MySQL, o Oracle e o Microsoft SQL Server, são os mais comuns e utilizados em aplicações empresariais. Eles organizam os dados em tabelas relacionais e usam a linguagem SQL (*Structured Query Language*) para manipular os dados.

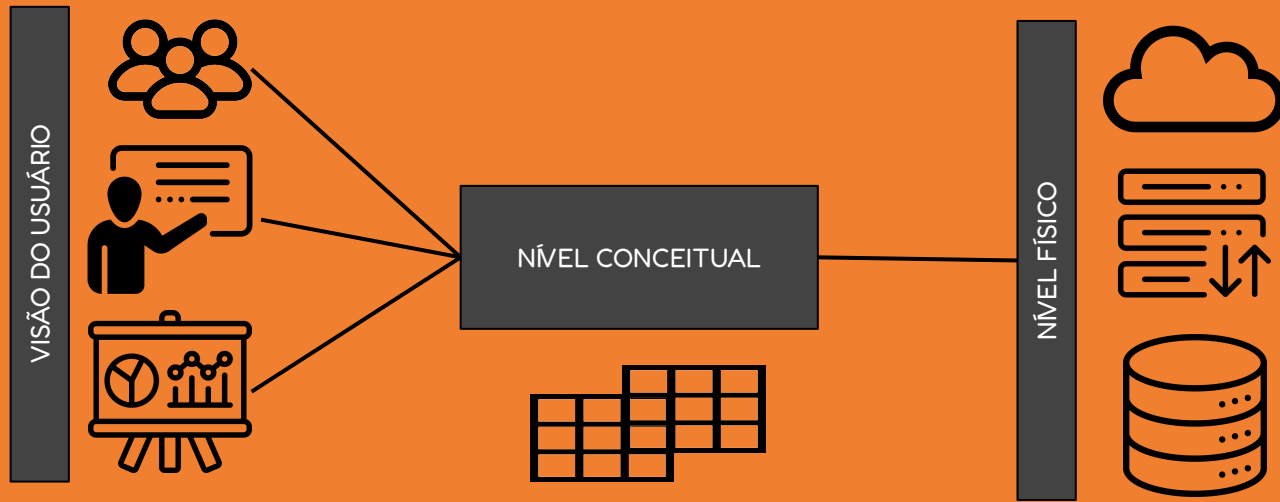
Os SGBDs NoSQL (*Not Only SQL*) foram desenvolvidos para lidar com dados não relacionais, como documentos, gráficos e dados de séries temporais. Alguns exemplos de SGBDs NoSQL são os softwares Cassandra, MongoDB e Amazon DynamoDB.

Além disso, existem SGBDs baseados em nuvem, que fornecem acesso ao banco de dados através da Internet. Esses SGBDs são frequentemente usados para aplicativos da web e de mídia social, onde muitos usuários precisam acessar o banco de dados simultaneamente.

Níveis de Abstração de Dados

No SGBD, é importante que o usuário tenha uma visão abstrata do banco de dados, sem se preocupar com a forma em que os dados estão sendo armazenados (REZENDE, 2004). Para alcançar essa abstração, o SGBD utiliza três níveis de abstração.





1. **Primeiro nível:** É a visão do usuário, que define as partes do banco de dados que cada usuário ou grupo de usuários podem acessar, de acordo com suas necessidades individuais.
2. **Segundo nível:** Este é o conceitual, que define quais dados estão armazenados no banco de dados e como eles estão relacionados.
3. **Terceiro nível:** Este é o mais baixo nível de abstração, que determina efetivamente como os dados estão armazenados no banco de dados.

Classificação de SGBDs

Os SGBDs ainda podem ser classificados, conforme Korth et al. (2014), pelos critérios de:

→ Quantos usuários podem usar o sistema simultaneamente, que podem ser:

- ♦ Monousuário;
- ♦ Multiusuário.

→ Em relação a localização:

- ♦ Centralizado;
- ♦ Distribuído.

→ Com relação ao seu uso:

- ♦ Geral;
- ♦ Específico.

→ Quantos usuários podem usar o sistema simultaneamente, que podem ser:

- ◆ **Monousuário:** Permite que apenas um usuário acesse o banco de dados de cada vez. Isso significa que o usuário tem controle total sobre todos os recursos do sistema e pode usá-los quando quiser. Esse tipo de sistema é comum em computadores pessoais, onde um único usuário usa o computador.
- ◆ **Multiusuário:** Permite que vários usuários acessem o banco de dados simultaneamente. Isso significa que várias pessoas podem trabalhar juntas para atualizar os dados ou realizar outras tarefas no banco de dados. Esse tipo de sistema é comum em ambientes empresariais, onde várias pessoas precisam acessar o banco de dados para realizar suas tarefas. Ele ainda pode ser dividido em duas categorias:
 - **Heterogêneo:** O SGBD é composto por vários tipos de bancos de dados funcionando em conjunto na rede.
 - **Homogêneo:** Composto por apenas um tipo de SGBD na rede.

→ Em relação a localização:

- ♦ **Centralizado:** É aquele em que todas as informações são armazenadas em um único servidor;
- ♦ **Distribuído:** É aquele em que as informações são armazenadas em vários servidores. Pode oferecer melhor escalabilidade e desempenho, mas também pode ser mais complexo de gerenciar.

→ Com relação ao seu uso:

- ♦ **Geral:** Projetados para armazenar uma ampla variedade de informações, sendo mais flexíveis e adaptáveis a diferentes aplicações. Ex. sistema de biblioteca.
- ♦ **Específico:** Projetados para atender a necessidades específicas de negócios ou de uma organização em particular. Eles são altamente eficientes e especializados em uma determinada aplicação. Ex.: sistema de GPS.



Em resumo, um SGBD é um software fundamental para o gerenciamento de dados em qualquer tipo de aplicação, desde aplicativos empresariais complexos até aplicativos simples de desktop. Ele ajuda a garantir a precisão e confiabilidade dos dados e facilita o acesso às informações armazenadas.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. F. D. O. O que é um SGBD? Dicas de Programação, 2019. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

ANDRADE, A. P. D. O que é um SGBD? TreinaWEB, 2021. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

BRATZ, V. A. Sistemas de informação gerencial. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 26 Fevereiro 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/DHRXp3MPRg83LJyJKjKNHgx/?lang=pt>>. Acesso em: Fev 2023.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Manole: Campus, 2004.

CIBERMEDIANO. Um guia abrangente para diagrama de classes UML. Cibermediano, 2022. Disponível em: <<https://www.cybermedian.com/pt/a-comprehensive-guide-to-uml-class-diagram/>>. Acesso em: Mar. 2023.

CUNHA, F. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web, 2022. Disponível em: <<https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>>. Acesso em: Fev 2023.

DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. 6. ed. São Paulo: Wiley, 2015.

DEVMEDIA. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software. DevMedia, 2022. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/atividades-basicas-ao-processo-de-desenvolvimento-de-software/5413>>. Acesso em: Mar 2023.

Professor Autor

Leandro de Oliveira Afonso

Professora Revisora

Táisa Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.

Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.